

None

```
import matplotlib.pyplot as plt

def gestao_hidrica():
    # 1. Entrada de Dados
    try:
        n_bairros = int(input("Digite o número de bairros na
cidade: ")) [7, 8]
    except ValueError:
        print("Erro: Digite um número inteiro.") [9, 10]
        return

    bairros = []

    for i in range(n_bairros): [3, 11]
        print(f"\n--- Dados do Bairro {i+1} ---")
        nome = input("Nome do bairro: ") [7]
        demanda = float(input(f"Demanda diária de {nome} (m3):
")) [8]
        capacidade = float(input(f"Capacidade do reservatório
(m3): ")) [8]
        volume_i = float(input(f"Volume inicial disponível (m3):
")) [8]
        perda_perc = float(input(f"Percentual de perda na
tubulação (%): ")) [8]
        custo_unit = float(input(f"Custo de bombeamento por m3
(R$): ")) [8]

        # 2. Cálculos (Processamento) [12, 13]
        vol_perdido = demanda * (perda_perc / 100)
        vol_entregue = demanda - vol_perdido
        custo_diario = demanda * custo_unit
        autonomia = volume_i / demanda if demanda > 0 else 0 [14]

        # Índice de Risco [5, 13]
        if autonomia > 3:
            risco = "BAIXO"
        elif 1 <= autonomia <= 3:
            risco = "MÉDIO"
        else:
```

```

        risco = "ALTO"

# Armazenamento em lista de dicionários [15, 16]
bairros.append({
    "nome": nome,
    "demanda": demanda,
    "entregue": vol_entregue,
    "perdido": vol_perdido,
    "custo": custo_diario,
    "autonomia": autonomia,
    "risco": risco
})

# 3. Saída: Tabela de Resultados [17, 18]
print("\n" + "="*95)
print(f"{'Bairro':<15} | {'Entregue (m3)':<15} | {'Perda (m3)':<12} | {'Custo (R$)':<12} | {'Autonomia':<10} | {'Risco':<8}")
print("-" * 95)

niveis_risco = {"BAIXO": 0, "MÉDIO": 0, "ALTO": 0}
bairro_critico = bairros

for b in bairros: [19, 20]
    print(f"{b['nome']:<15} | {b['entregue']:<15.2f} | {b['perdido']:<12.2f} | {b['custo']:<12.2f} | {b['autonomia']:<10.2f} | {b['risco']:<8}")
    niveis_risco[b['risco']] += 1

# Identificação do mais crítico (menor autonomia) [21]
if b['autonomia'] < bairro_critico['autonomia']:
    bairro_critico = b

print("="*95)
print(f"\nIDENTIFICAÇÃO CRÍTICA: O bairro mais crítico é '{bairro_critico['nome']}' com {bairro_critico['autonomia']:.2f} dias de autonomia.") [13]

# 4. Visualização Gráfica [6]

```

```

nomes = [b['nome'] for b in bairros]
demandas = [b['demanda'] for b in bairros]
entregues = [b['entregue'] for b in bairros]
custos = [b['custo'] for b in bairros]

# Gráfico 1: Demanda vs Volume Entregue
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(nomes, demandas, label='Demanda Estimada', alpha=0.6)
plt.bar(nomes, entregues, label='Volume Entregue', alpha=0.8)
plt.title("Comparativo: Demanda vs Volume Entregue por
Bairro")
plt.ylabel("Volume (m3)")
plt.legend()
plt.show()

# Gráfico 2: Custo Diário
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(nomes, custos, color='green')
plt.title("Custo Diário de Bombeamento por Bairro")
plt.ylabel("Custo (R$)")
plt.show()

# Gráfico 3: Distribuição de Níveis de Risco
plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(niveis_risco.values(), labels=niveis_risco.keys(),
autopct='%1.1f%%', colors=['blue', 'orange', 'red'])
plt.title("Distribuição dos Níveis de Risco de
Desabastecimento")
plt.show()

if __name__ == "__main__":
    gestao_hidrica()

```

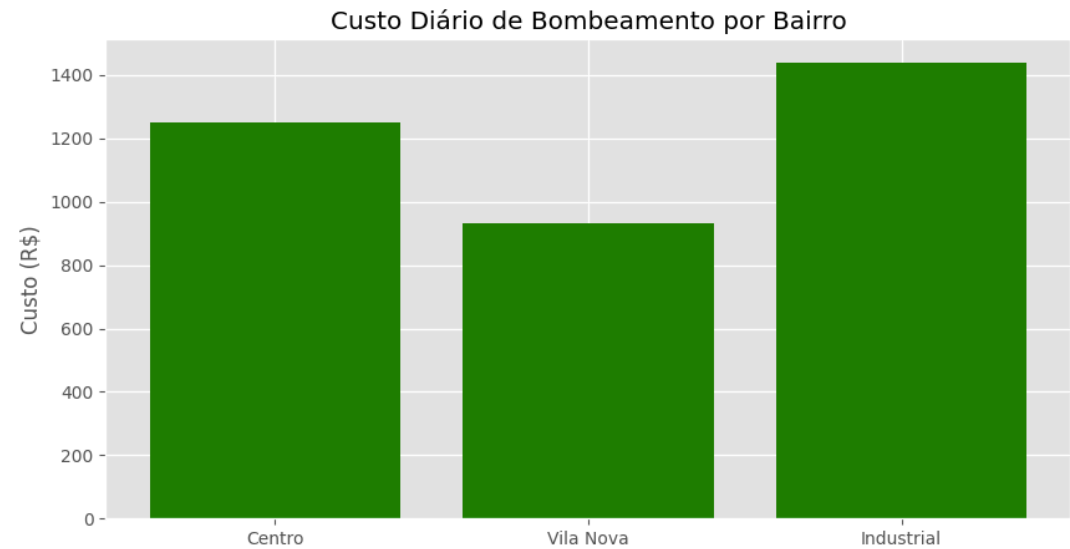
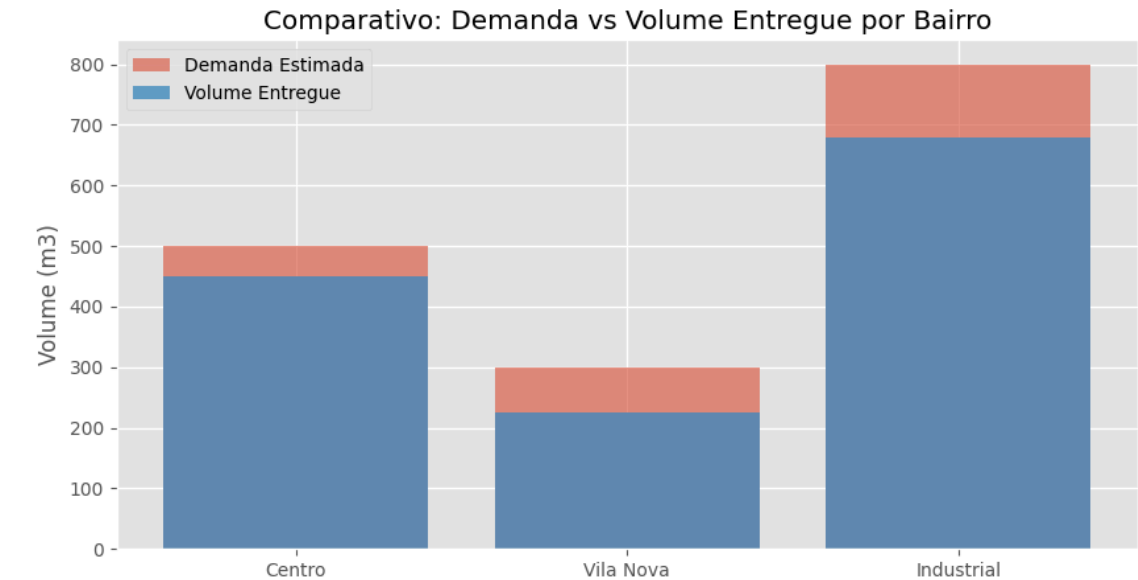
Demanda diária de Vila Nova (m3): 300
Capacidade do reservatório (m3): 1000
Volume inicial disponível (m3): 600
Percentual de perda na tubulação (%): 25
Custo de bombeamento por m3 (R\$): 3.10

--- Dados do Bairro 3 ---

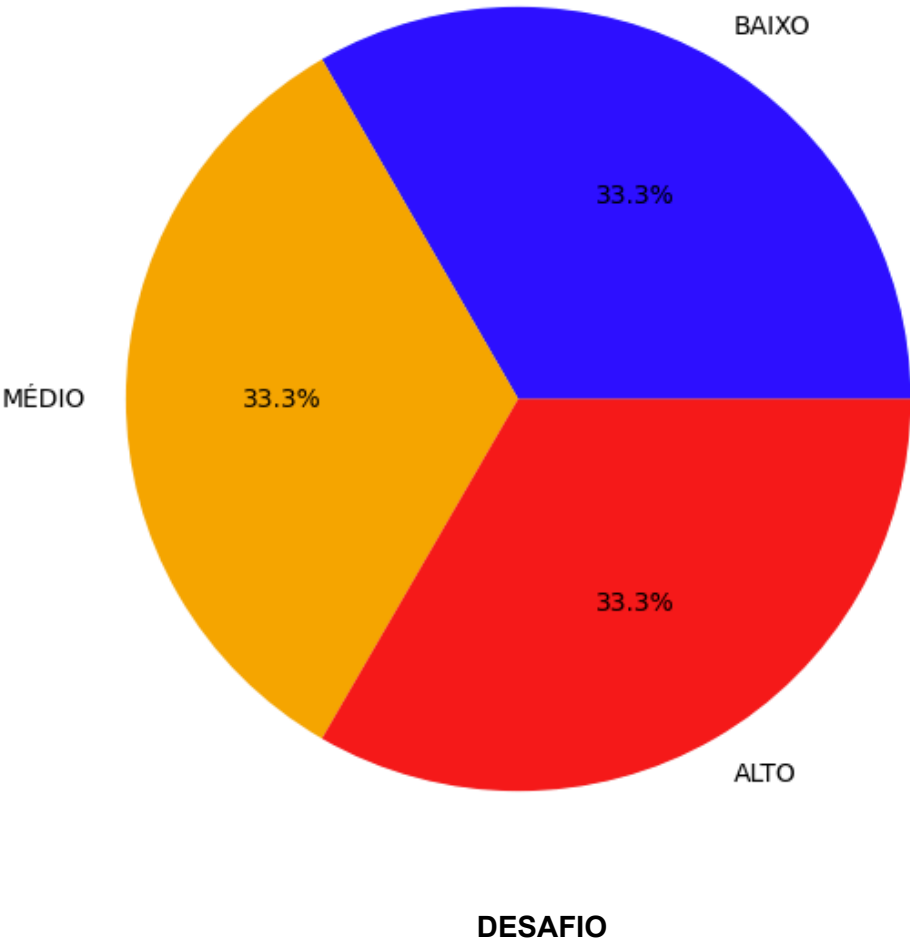
Nome do bairro: Industrial
Demanda diária de Industrial (m3): 800
Capacidade do reservatório (m3): 1500
Volume inicial disponível (m3): 400
Percentual de perda na tubulação (%): 15
Custo de bombeamento por m3 (R\$): 1.80

Bairro	Entregue (m3)	Perda (m3)	Custo (R\$)	Autonomia	Risco
Centro	450.00	50.00	1250.00	4.00	BAIXO
Vila Nova	225.00	75.00	930.00	2.00	MÉDIO
Industrial	680.00	120.00	1440.00	0.50	ALTO

IDENTIFICAÇÃO CRÍTICA: O bairro mais crítico é 'Industrial' com 0.50 dias de autonomia.



Distribuição dos Níveis de Risco de Desabastecimento



--- DIA 1 ---

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 2 ---

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 3 ---

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 4 ---

ALERTA: O bairro Centro entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 5 ---

ALERTA: O bairro Centro entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 6 ---

ALERTA: O bairro Centro entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

--- DIA 7 ---

ALERTA: O bairro Centro entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Vila Nova entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

ALERTA: O bairro Industrial entrou em SITUAÇÃO CRÍTICA!

Evolução do Volume nos Reservatórios ao Longo de 7 Dias

